2017 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2017） 下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n\log n)$

（查看解析）

2.（2017） 下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I. 采用非递归的方式重写递归程序时必须用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A. 仅I

B. 仅I、II、III

C. 仅I、III、IV

D. 仅II、III、IV

（查看解析）

3.（2017） 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A. 三元组表和十字链表

B. 三元组表和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表

D. 邻接矩阵和十字链表

（查看解析）

4. （2017） 要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件_____。

A. 只有左子树

B. 只有右子树

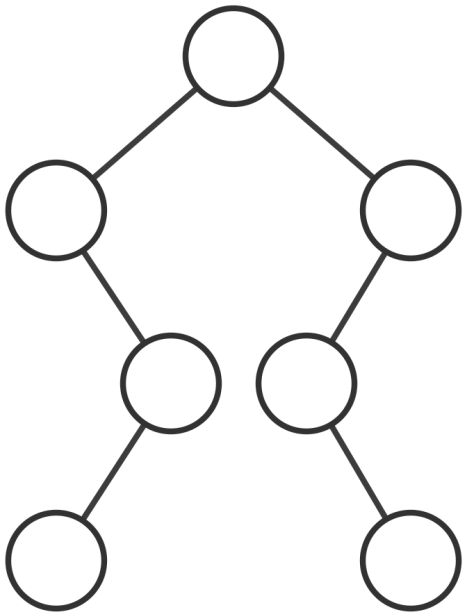
C. 结点的度均为1

D. 结点的度均为2

（查看解析）

---

5. （2017） 已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为e, a, c, b, d, g, f，树中与结点a 同层的结点是_____。



A. c

B. d

C. f

D. g

（查看解析）

---

6. （2017） 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列0100011001001011110101 的译码结果是_____。

A. a c g a b f h
B. a d b a g b b
C. a f b e a g d
D. a f e e f g d

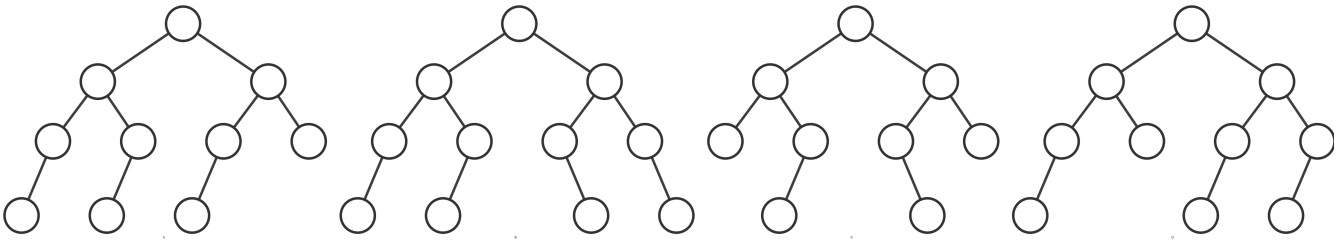
（查看解析）

7. （2017） 已知无向图G 含有16 条边，其中度为4 的顶点个数为3，度为3 的顶点个数为4，其他顶点的度均小于3。图G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10
B. 11
C. 13
D. 15

（查看解析）

8. （2017） 下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。



（查看解析）

9. （2017） 下列应用中，适合使用B+树的是_____。

A. 编译器中的词法分析
B. 关系数据库系统中的索引
C. 网络中的路由表快速查找
D. 操作系统的磁盘空闲块管理

（查看解析）

10. （2017） 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短

II. 归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅II　　B. 仅III

C. 仅I、II　　D. 仅I、III

（查看解析）

---

11. （2017） 下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序

II. 选择排序

III. 起泡排序

IV. 希尔排序

V. 堆排序

A. 仅I、II　　B. 仅II、III

C. 仅III、IV　　D. 仅IV、V

（查看解析）

---

12. （2017） 假定计算机M1 和M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz 和1.2GHz。在M1 和M2 上运行某基准程序P，若平均CPI 分别为2 和1，则程序P 在M1 和M2 上运行时间的比值是_____。

A. 0.4　　B. 0.625

C. 1.6　　D. 2.5

（查看解析）

---

13. （2017） 某计算机主存按字节编址，由4 个64M×8 位的DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写32 位数据。若double 型变量x 的主存地址为804001AH，则读取x 需要的存储周期数是_____。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

（查看解析）

14. （2017） 某C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp = 1;
    for(j=0;j<=i;j++)temp *= a[j];
    sum+=temp;
}
```

下列关于数组a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A. 时间局部性和空间局部性皆有
B. 无时间局部性，有空间局部性
C. 有时间局部性，无空间局部性
D. 时间局部性和空间局部性皆无

（查看解析）

15. （2017） 下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A. 相对寻址
B. 寄存器寻址
C. 直接寻址
D. 变址寻址

（查看解析）

16.（2017） 某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条，二地址指令107 条，每个地址字段为6 位，则指令字长至少应该是_____。

A. 24 位
B. 26 位
C. 28 位
D. 32 位

（查看解析）

17.（2017） 下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间

II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令

III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A. 仅II
B. 仅I、III
C. 仅II、III
D. I、II 和III

（查看解析）

18.（2017） 下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A. MM 在CPU 外，CS 在CPU 内
B. MM 按地址访问，CS 按内容访问
C. MM 存储指令和数据，CS 存储微指令
D. MM 用RAM 和ROM 实现，CS 用ROM 实现

（查看解析）

19.（2017） 下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A. 包含生成控制信号的控制部件
B. 包含算术逻辑运算部件（ALU）
C. 包含通用寄存器组和取指部件
D. 由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

（查看解析）

20. （2017） 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A. 靠近CPU 的总线速度较快

B. 存储器总线可支持突发传送方式

C. 总线之间须通过桥接器相连

D. PCI-Express×16 采用并行传输方式

（查看解析）

---

21. （2017） I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A. I/O 设备和I/O 端口之间

B. 通用寄存器和I/O 设备之间

C. I/O 端口和I/O 端口之间

D. 通用寄存器和I/O 端口之间

（查看解析）

---

22. （2017） 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A. 在一条指令执行结束时响应中断

B. 中断处理期间CPU 处于关中断状态

C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关

D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

（查看解析）

---

23. （2017） 假设4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻**t**	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	4

系统在t = 2 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A. J2、J3　　B. J1、J4

C. J2、J4　　D. J1、J3

（查看解析）

24. （2017） 执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态

②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数

④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ②→③→①→④　　B. ②→④→③→①

C. ③→②→④→①　　D. ③→④→②→①

（查看解析）

25.（2017） 某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A. 3、20K、380KB

B. 3、500K、80KB

C. 4、20K、180KB

D. 4、500K、80KB

（查看解析）

26.（2017） 某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB 和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A. 1026B

B. 1536B

C. 1538B

D. 2048B

（查看解析）

27.（2017） 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间

D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

（查看解析）

28. （2017） 与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A. 仅I、III

B. 仅I、IV

C. 仅II、III

D. 仅I、III、IV

（查看解析）

---

29. （2017） 下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I. 对磁盘进行分区

II. 建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A. 仅II

B. 仅II、IV

C. 仅III、IV

D. 仅I、II、IV

（查看解析）

---

30. （2017） 某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A. 5

B. 9

C. 12

D. 20

（查看解析）

31.（2017） 若文件f1 的硬链接为f2，两个进程分别打开f1 和f2，获得对应的文件描述符为fd1和fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I. f1 和f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A. 仅III

B. 仅II、III

C. 仅I、II

D. I、II 和III

（查看解析）

32.（2017） 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求

②初始化DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A. ③→①→②→④

B. ②→③→①→④

C. ②→①→③→④

D. ①→②→④→③

（查看解析）

33.（2017） 假设OSI 参考模型的应用层欲发送400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU 时均引入20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

（查看解析）

---

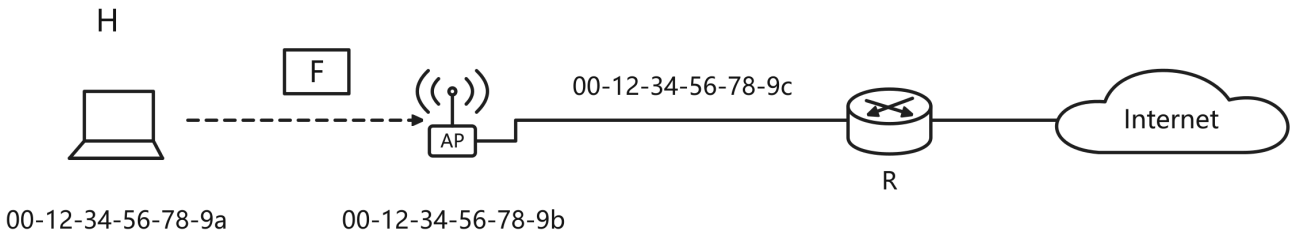
34. （2017） 若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A. 4　　B. 8

C. 16　　D. 32

（查看解析）

35. （2017） 在下图所示的网络中，若主机H 发送一个封装访问Internet 的IP 分组的IEEE 802.11 数据帧F，则帧F 的地址1、地址2 和地址3 分别是_____。



A. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c

B. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C. 00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a

D. 00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

（查看解析）

36. （2017） 下列IP 地址中，只能作为IP 分组的源IP 地址但不能作为目的IP 地址的是_____。

A. 0.0.0.0　　B. 127.0.0.1

C. 200.10.10.3　　D. 255.255.255.255

（查看解析）

37. （2017） 直接封装RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP
B. TCP、IP、UDP
C. UDP、TCP、IP
D. UDP、IP、TCP

（查看解析）

38. （2017） 若将网络21.3.0.0/16 划分为128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP地址个数是_____。

A. 254
B. 256
C. 510
D. 512

（查看解析）

39. （2017） 若甲向乙发起一个TCP 连接，最大段长MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是_____。

A. 25ms
B. 30ms
C. 160ms
D. 165ms

（查看解析）

40.（2017） 下列关于FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A. 数据连接在每次数据传输完毕后就关闭

B. 控制连接在整个会话期间保持打开状态

C. 服务器与客户端的TCP 20 端口建立数据连接

D. 客户端与服务器的TCP 21 端口建立控制连接

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

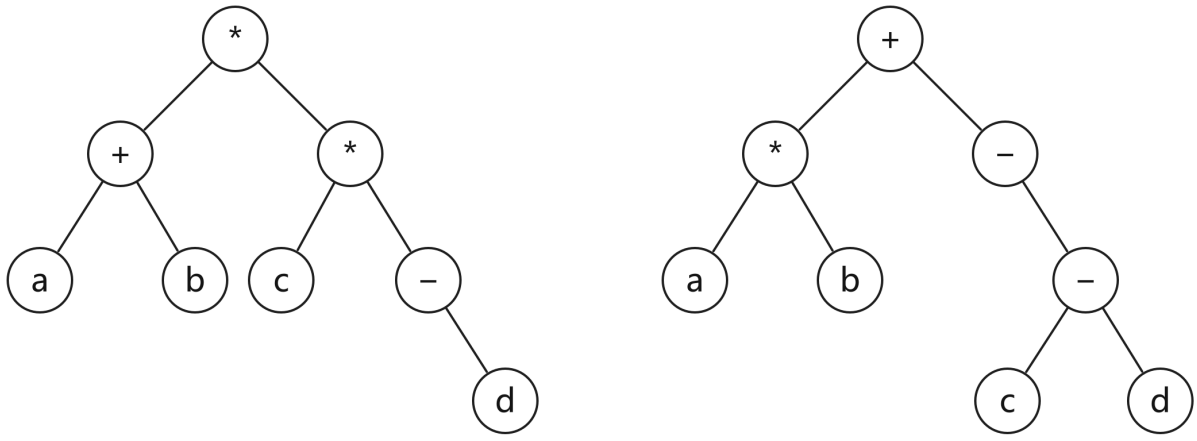
41.（2017）（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))。

```
typedef struct node{
    char data[10];      //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。



（查看解析）

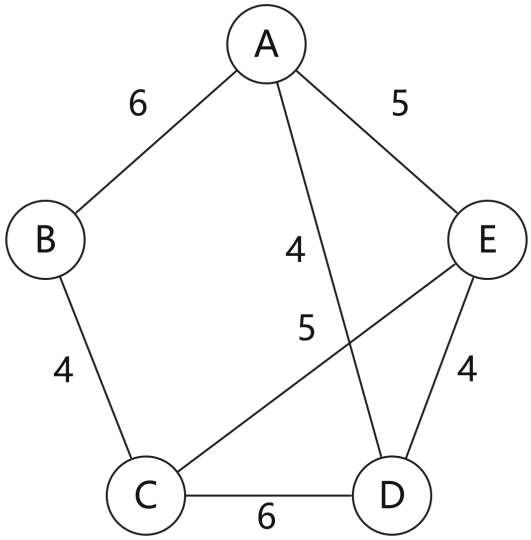
（续）

42.（2017）（8 分）使用Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图G，从顶点A 开始求G 的MST，依次给出按算法选出的边。

（2）图G 的MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其MST 是唯一的？



（查看解析）

（续）

43.（2017）（13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\underbrace{11\cdots1}_{n+1\text{位}}\text{B}$，计算 $f(n)$ 的C 语言函数f1如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将f1 中的int 都改为float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数f2。假设unsigned 和int 型数据都占32 位，float 采用IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当n = 0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将f1 中的变量i 和n 都定义为int 型，则f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和f2(24)的返回值分别为33 554 431 和33 554 432.0，为什么不相等？

（4）f(31) = $2^{32}-1$，而f1(31)的返回值却为 −1，为什么？若使f1(n)的返回值与f(n)相等，则最大的n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为7F80 0000H，对应的值是什么？若使f2(n)的结果不溢出，则最大的n 是多少？若使f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的n 是多少？

（查看解析）

（续）

44.（2017）（10 分）在按字节编址的计算机M 上，题43 中f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020        55              push ebp
        …
        for(unsigned i =0; i<=n-1;i++)
        …
20      0040105E        39 4D F4        cmp dword ptr[ebp-0Ch], ecx
        …
        { power *= 2;
23      00401066        D1 E2           shl edx,1
        …
        return sum;
35      0040107F        C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机M 是RISC 还是CISC？为什么？

（2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第20 条指令cmp 通过i 减n−1 实现对i 和n−1 的比较。执行f1(0)过程中，当i = 0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第23 条指令shl 通过左移操作实现了power*2 运算，在f2 中能否也用shl 指令实现power*2？为什么？

（查看解析）

（续）

45.（2017）（7 分）假定题44 给出的计算机M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题43 的函数f1 和题44 中的机器指令代码，回答下列问题。

（1）函数f1 的机器指令代码占多少页？

（2）取第1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0 开始）？

（3）M 的I/O 采用中断控制方式。若进程P 在调用f1 之前通过scanf()获取n 的值，则在执行scanf()的过程中，进程P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

（查看解析）

（续）

46.（2017）（8 分）某进程中有3 个并发执行的线程thread1、thread2 和thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
    float a;
    float b;
} cnum;
cnum x, y, z;   //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q )
{
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread1
{
    cnum w;
    w = add( x, y );
    …
}

thread2
{
    cnum w;
    w = add( y, z );
    …
}
```

```
thread3
{
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add( z, w );
    y = add( y, w );
    …
}
```

请添加必要的信号量和P、V(或wait()、signal())操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

（查看解析）

（续）

47.（2017）（9 分）甲乙双方均采用后退N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3 比特。信道传输速率为100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

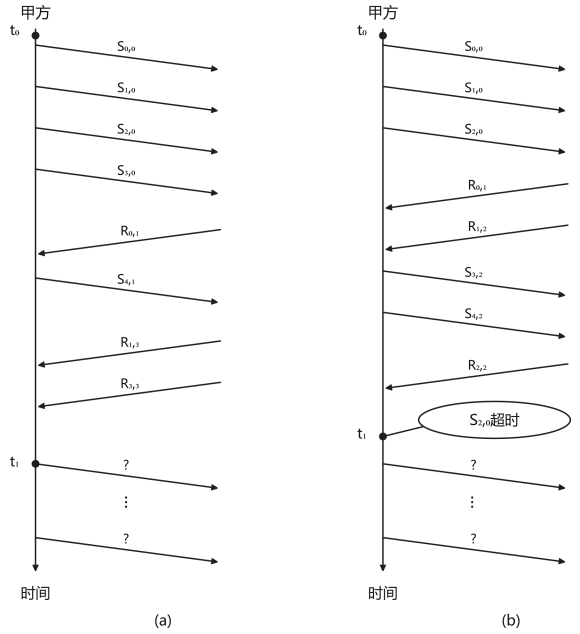
请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



（查看解析）

2017 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2017）下列函数的时间复杂度是_____。

```
int func(int n){
    int i=0, sum=0;
    while(sum<n) sum += ++i;
    return i;
}
```

A．$O(\log n)$　　B．$O(n^{1/2})$

C．$O(n)$　　D．$O(n\log n)$

【答案】B

【解析】循环体执行 sum += ++i，即先把 i 加 1 再累加到 sum，于是 sum 依次为 1、1+2、1+2+3……

循环共执行 i 次后有 sum = 1+2+…+i = i(i+1)/2，循环在 sum ≥ n 时结束，所以 i 与 $\sqrt{2n}$ 同阶，时间复杂度为 $O(n^{1/2})$。

$O(\log n)$ 要求每步规模减半，$O(n)$ 要求循环 n 次，$O(n\log n)$ 通常是双重或分治结构，本题都是线性累加，故 A、C、D 均不对，选 B。

（返回题目）

2. （2017）下列关于栈的叙述中，错误的是_____。

I. 采用非递归的方式重写递归程序时必须用栈

II. 函数调用时，系统要用栈保存必要的信息

III. 只要确定了入栈次序，就可确定出栈次序

IV. 栈是一种受限的线性表，允许在其两端进行操作

A．仅I　　B．仅I、II、III

C．仅I、III、IV　　D．仅II、III、IV

【答案】C

【解析】I 错误：把递归程序改写成非递归程序不一定非用栈，尾递归可用循环直接实现，很多递归也可用递推完成。

II 正确：函数调用时系统要把返回地址、实参、局部变量、寄存器现场等压入栈保存。

III 错误：入栈次序确定并不能确定出栈次序。例如 1、2、3 依次入栈后可得 3、2、1，而边入边出可得 1、2、3。

IV 错误：栈是只允许在栈顶一端进行插入和删除的线性表，不是两端都能操作。

错误的是 I、III、IV，故选 C。

（返回题目）

3. （2017）适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A．三元组表和十字链表　　B．三元组表和邻接矩阵

C．十字链表和二叉链表　　D．邻接矩阵和十字链表

【答案】A

【解析】稀疏矩阵中非零元少且分布无规律，压缩存储的两种典型表示是三元组表（顺序存放非零元的行号、列号、值）和十字链表（按行、列两个方向链接非零元结点）。

邻接矩阵用于存图、二叉链表用于存二叉树，都不能压缩矩阵，故含这两者的 B、C、D 均错，选 A。

（返回题目）

4. （2017）要使一棵非空二叉树的先序序列与中序序列相同，其所有非叶结点须满足的条件_____。

A．只有左子树　　B．只有右子树

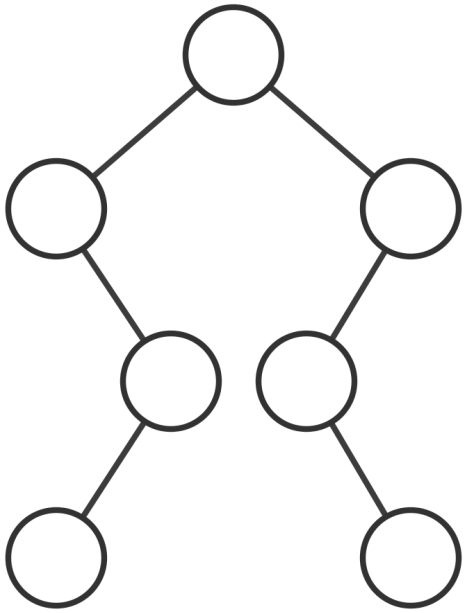
C．结点的度均为1　　D．结点的度均为2

【答案】B

【解析】先序为“根—左—右”，中序为“左—根—右”。若某结点有左子树，先序中该根紧随其后出现的是左子树结点，而中序中根要等左子树全部访问完才出现，两序列在该处必然不同。因此对每个非叶结点都必须“左子树为空”，即所有非叶结点只有右子树。故选 B（有左子树时为 A，度全为 1、2 都不是必要条件）。

（返回题目）

5. （2017）已知一棵二叉树的树形如右图所示，其后序序列为e, a, c, b, d, g, f，树中与结点a同层的结点是_____。



A．c　　B．d

C．f　　D．g

【答案】B

【解析】后序序列最后一个是根，故 f 为根。结合图示树形，f 的左子树后序为 e, a, c, b，其根为 b（左孩子 a，a 又有左孩子 e；右孩子 c）；f 的右子树后序为 d, g，其根为 g（左孩子 d）。于是各结点层次为：f 第 1 层；b、g 第 2 层；a、c、d 第 3 层；e 第 4 层。

与 a 同层的是 c 和 d，选项中只有 d，故选 B。

（返回题目）

6. （2017）已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}，若各字符的哈夫曼编码依次是0100, 10, 0000, 0101, 001, 011, 11, 0001，则编码序列01000110010010111110101 的译码结果是_____。

A. a c g a b f h　　B. a d b a g b b

C. a f b e a g d　　D. a f e e f g d

【答案】D

【解析】哈夫曼编码是前缀码，从左到右逐位拼读，一旦拼成的串与某个字符的编码相同就输出该字符、重新开始拼读。

01000110010010111110101 可切分为 0100 | 011 | 001 | 001 | 011 | 11 | 0101，依次对应 a、f、e、e、f、g、d。

故译码结果为 a f e e f g d，选 D。

（返回题目）

7. （2017）已知无向图G 含有16 条边，其中度为4 的顶点个数为3，度为3 的顶点个数为4，其他顶点的度均小于3。图G 所含的顶点个数至少是_____。

A. 10　　B. 11

C. 13　　D. 15

【答案】B

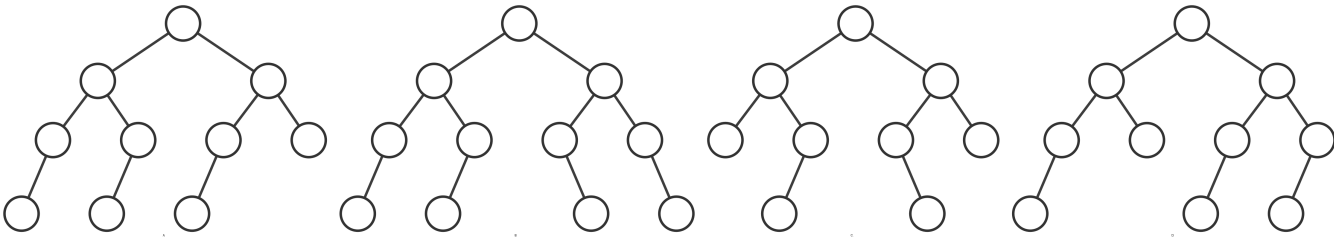
【解析】由握手定理，无向图各顶点度数之和等于边数的 2 倍，即 3×4 + 4×3 + 其余顶点度数和 = 2×16 = 32，其余顶点度数和为 8。

其余顶点的度都小于 3，即至多为 2；要顶点数最少，应让这些顶点的度尽量取 2，于是还需 8/2 = 4 个顶点。

顶点数至少为 3 + 4 + 4 = 11，选 B。

（返回题目）

8. （2017）下列二叉树中，可能成为折半查找判定树（不含外部结点）的是_____。



【答案】A

【解析】折半查找判定树的形态由结点个数唯一决定：根是 ⌊(low+high)/2⌋ 处的元素，左子树有 ⌊(n−1)/2⌋ 个结点、右子树有 ⌈(n−1)/2⌉ 个结点，逐层类推。因此任一结点的左子树结点数不会多于右子树结点数，且两者最多相差 1，最下层的结点也按这一规则排布。

逐项对照：只有 A 的形态与“每次取 ⌊(low+high)/2⌋”得到的判定树一致；B、C、D 中都存在某结点左子树结点数多于右子树、或某层结点位置与区间划分不吻合的情况。

故选 A。

（返回题目）

9. （2017）下列应用中，适合使用B+树的是_____。

A．编译器中的词法分析　　B．关系数据库系统中的索引

C．网络中的路由表快速查找　　D．操作系统的磁盘空闲块管理

【答案】B

【解析】B+ 树是平衡多路查找树，所有关键字都集中在叶结点且叶结点按关键字有序、用指针相连，树高小、磁盘 I/O 次数少，既支持按关键字随机查找又支持范围查询和顺序扫描，正是关系数据库索引的典型结构。

编译器词法分析常用有穷自动机；路由表快速查找常用哈希表或前缀树；磁盘空闲块管理常用位示图或成组链接法。故选 B。

（返回题目）

10. （2017）在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

I. 归并排序的程序代码更短

II. 归并排序的占用空间更少

III. 归并排序的运行效率更高

A．仅II　　B．仅III

C．仅I、II　　D．仅I、III

【答案】B

【解析】归并排序一趟归并要处理全部 n 个记录，总时间 $O(n\log n)$；直接插入排序平均和最坏情况都是 $O(n^2)$，仅当序列基本有序时接近 $O(n)$。所以“效率更高”（III）是选择归并排序的合理理由。

归并排序需要与原表等长的辅助空间 $O(n)$，程序也比插入排序长，故 I（代码更短）、II（占用空间更少）恰好说反。故选 B。

（返回题目）

11. （2017）下列排序方法中，若将顺序存储更换为链式存储，则算法的时间效率会降低的是_____。

I. 插入排序

II. 选择排序

III. 起泡排序

IV. 希尔排序

V. 堆排序

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅III、IV　　D．仅IV、V

【答案】D

【解析】改为链式存储后，需要随机访问（按下标跳跃定位）的算法会变慢：希尔排序按增量跳跃地取元素比较交换，堆排序要按下标 2i、2i+1 找孩子，离开了数组的随机访问能力效率就下降，故 IV、V 会降低。

插入、选择、起泡排序都只做顺序扫描或相邻交换，链式存储下修改指针甚至比数组移动元素更快，效率并不降低。故选 D。

（返回题目）

12. （2017）假定计算机M1 和M2 具有相同的指令集体系结构（ISA），主频分别为1.5GHz和1.2GHz。在M1 和M2 上运行某基准程序P，若平均CPI 分别为2 和1，则程序P 在M1 和M2 上运行时间的比值是_____。

A．0.4　　B．0.625
C．1.6　　D．2.5

【答案】C

【解析】程序运行时间 t = 指令条数 × CPI / 主频。设基准程序的指令条数为 N，则 t_1 = 2N/1.5GHz，t_2 = N/1.2GHz。

$t_1/t_2 = (2/1.5) \div (1/1.2) = (2\times1.2)/1.5 = 1.6$，故选 C。

（返回题目）

13. （2017）某计算机主存按字节编址，由4 个64M×8 位的DRAM 芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32 位的存储器总线相连，主存每次最多读写32 位数据。若double 型变量x 的主存地址为804001AH，则读取x 需要的存储周期数是_____。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】4 片 64M×8 位芯片并行拼成 32 位字长，主存每次读写 32 位（4 字节），故一个存储周期只提供一个 32 位字。

double 型变量占 8 字节，而首地址 804001AH 不是 4 的倍数（末两位为 10B），这 8 个字节跨在 8040018H～804001BH、804001CH～804001FH、8040020H～8040023H 三个存储字中。

每个存储字需要一个存储周期，故读取 x 需要 3 个存储周期，选 C。

（返回题目）

14. （2017）某C 语言程序段如下：

```
for(i=0;i<=9;i++){
    temp = 1;
    for(j=0;j<=i;j++)temp *= a[j];
    sum+=temp;
}
```

下列关于数组a 的访问局部性的描述中，正确的是_____。

A．时间局部性和空间局部性皆有　　B．无时间局部性，有空间局部性
C．有时间局部性，无空间局部性　　D．时间局部性和空间局部性皆无

【答案】A

【解析】内层循环反复使用 a[j]：同一个元素在不同 i 下被多次访问，具有时间局部性；j 从 0 到 i 递增，依次访问 a[0]、a[1]…相邻单元，具有空间局部性。
数组 a 的访问时间局部性和空间局部性皆有，故选 A。

（返回题目）

15. （2017）下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是_____。

A．相对寻址　　B．寄存器寻址
C．直接寻址　　D．变址寻址

【答案】D

【解析】变址寻址的有效地址 EA = (IX) + A，A 为形式地址（可放数组首地址），IX 为变址寄存器（可放下标）。只要改变 IX 的内容，同一条指令就能顺序访问 a[0]、a[1]…，最适合按下标顺序访问一维数组。
相对寻址用于转移类指令；寄存器寻址只能访问寄存器，表示不了数组元素；直接寻址的地址固定在指令中，无法随下标变化。故选 D。

（返回题目）

16. （2017）某计算机按字节编址，指令字长固定且只有两种指令格式，其中三地址指令29条，二地址指令107 条，每个地址字段为6 位，则指令字长至少应该是_____。

A．24 位　　B．26 位
C．28 位　　D．32 位

【答案】A

【解析】设指令字长为 x 位。三地址格式要占 3×6 = 18 位地址字段，opcode 字段为 x−18 位；要表示 29 条三地址指令还需留出编码作扩展，故 $2^{x-18} \geq 30$，x−18 ≥ 5，x ≥ 23。

取 x = 23 时，二地址格式占 12 位地址字段，opcode 字段为 11 位，其中高 5 位取三地址格式未用的编码，共有 $(32-29)\times 2^6 = 192$ 个编码，足以区分 107 条二地址指令。

指令字长固定且机器按字节编址，指令字长应为字节的整数倍，故至少为 24 位，选 A。

（返回题目）

17. （2017）下列关于超标量流水线特性的叙述中，正确的是_____。

I. 能缩短流水线功能段的处理时间
II. 能在一个时钟周期内同时发射多条指令
III. 能结合动态调度技术提高指令执行并行性

A．仅II　　B．仅I、III
C．仅II、III　　D．I、II 和III

【答案】C

【解析】超标量的基本特征是每个时钟周期能同时发射（并启动执行）多条指令，II 正确；再结合动态调度、乱序执行、寄存器重命名等技术，可进一步提高指令执行的并行性，III 正确。

I 错误：功能段的处理时间由具体电路决定，超标量既不划分也不缩短功能段，缩短功能段时间是超流水线的做法。故选 C。

（返回题目）

18. （2017）下列关于主存储器（MM）和控制存储器（CS）的叙述中，错误的是_____。

A．MM 在CPU 外，CS 在CPU 内　　B．MM 按地址访问，CS 按内容访问
C．MM 存储指令和数据，CS 存储微指令　　D．MM 用RAM 和ROM 实现，CS 用ROM 实现

【答案】B

【解析】控制存储器 CS 存放微程序，CPU 用微指令地址（来自微程序计数器）访问它，是按地址访问的；按内容访问的是相联存储器（如 TLB、Cache 的标记比较）。故 B 中“CS 按内容访问”的说法错误。

MM 在 CPU 外、CS 在 CPU 内；MM 存放指令和数据、CS 存放微指令；MM 可用 RAM/ROM 实现、CS 用 ROM 实现，这些叙述都正确。故选 B。

（返回题目）

19. （2017）下列关于指令流水线数据通路的叙述中，错误的是_____。

A．包含生成控制信号的控制部件　　B．包含算术逻辑运算部件（ALU）
C．包含通用寄存器组和取指部件　　D．由组合逻辑电路和时序逻辑电路组合而成

【答案】A

【解析】数据通路由 ALU、通用寄存器组、多路选择器、内部总线、取指部件等构成，负责数据的传送和运算，本身不含控制部件。

产生控制信号、决定各部件何时动作、选择运算种类的是控制部件，属于控制器。故 A 的叙述错误，选 A。

（返回题目）

20. （2017）下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

A．靠近CPU 的总线速度较快　　B．存储器总线可支持突发传送方式
C．总线之间须通过桥接器相连　　D．PCI-Express×16 采用并行传输方式

【答案】D

【解析】多总线结构中靠近 CPU 的总线速度最快（CPU 与 Cache/主存之间）；存储器总线支持突发传送可连续读写多个单元；不同总线之间要经桥接器相连，这些说法都正确。

PCI-Express×16 采用串行差分传输，靠多条通道（lane）并行工作提高带宽，不存在“并行传输的数据线”结构，故 D 错误，选 D。

（返回题目）

21. （2017）I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。

A．I/O 设备和I/O 端口之间　　B．通用寄存器和I/O 设备之间
C．I/O 端口和I/O 端口之间　　D．通用寄存器和I/O 端口之间

【答案】D

【解析】I/O 指令（如 IN、OUT）把数据在通用寄存器与 I/O 端口之间传送，CPU 通过端口地址访问设备接口中的数据端口。

数据真正在设备与主存之间搬运由设备本身或 DMA 完成；I/O 端口之间、通用寄存器与 I/O 设备之间都不是 I/O 指令直接作用的对象。故选 D。

（返回题目）

22. （2017）下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。

A．在一条指令执行结束时响应中断　　B．中断处理期间CPU 处于关中断状态
C．中断请求的产生与当前指令的执行无关　　D．CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

【答案】B

【解析】多重中断（中断嵌套）允许在处理某个中断的过程中响应优先级更高的中断，因此中断服务程序中会开中断，而不是整个处理期间都关中断，故 B 错误。

CPU 在一条指令执行结束时才检查并响应中断（A 正确）；中断请求由外部设备随时产生，与当前指令的执行无关（C 正确）；CPU 通过采样中断请求信号线检测请求（D 正确）。故选 B。

（返回题目）

23. （2017）假设4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻**t**	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	4

系统在t = 2 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A．J2、J3　　B．J1、J4
C．J2、J4　　D．J1、J3

【答案】D

【解析】t = 2 时，J1（0 时刻到达）、J2、J3（均为 1 时刻到达）都已在就绪队列中，J4（3 时刻到达）尚未到达。

先来先服务按到达先后选，J1 到达最早，被选中。

短作业优先按运行时间最短选，J1、J2 均为 3，J3 为 2，故选中 J3。

故选 D（J1、J3）。

（返回题目）

24. （2017）执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态

②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数

④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．②→③→①→④　　B．②→④→③→①

C．③→②→④→①　　D．③→④→②→①

【答案】C

【解析】用户程序先按约定把系统调用号和参数放入指定位置（③传递系统调用参数），再执行陷入指令（trap）使 CPU 由用户态进入内核态（②执行陷入指令），内核按系统调用号找到并执行对应服务程序（④执行相应的服务程序），最后返回用户态（①返回用户态）。

正确顺序是 ③→②→④→①，选 C。

（返回题目）

25. （2017）某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB 的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A．3、20K、380KB　　B．3、500K、80KB
C．4、20K、180KB　　D．4、500K、80KB

【答案】B

【解析】回收的分区是起始 60K、大小 140KB，即 60K～200K。它与起始 20K、40KB 大的空闲分区（20K～60K）上端相邻，又与起始 200K、200KB 大的空闲分区（200K～400K）下端相邻，三块合并成一个起始 20K、大小 380KB 的空闲分区。

合并后的空闲分区为：20K/380KB、500K/80KB、1000K/100KB，共 3 个。

最佳适应算法要求空闲分区链按分区大小递增排列，80KB < 100KB < 380KB，故链首是起始地址 500K、大小 80KB 的分区。故选 B。

（返回题目）

26. （2017）某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB 和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A．1026B　　B．1536B
C．1538B　　D．2048B

【答案】D

【解析】文件的磁盘空间以簇为分配单位。文件长 1026B，大于 1KB，故要占用 2 个簇。2×1024B = 2048B，即系统分配给该文件 2048B 的磁盘空间（最后一簇内浪费 1022B），故选 D。

注意不能按扇区算：1026B 虽只占 3 个扇区（1536B），但分配单位是簇，簇内剩余空间不分配给其他文件。

（返回题目）

27. （2017）下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A．时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大　　B．当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C．时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间　　D．影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

【答案】B

【解析】进程的时间片用完后让出 CPU，状态由执行态变为就绪态，等待再次被调度；只有等待某事件（I/O 完成、信号量、sleep 等）时才变成阻塞态。故 B 错误。

时间片越短，进程切换越频繁，系统开销越大（A 正确）；时钟中断发生时系统把当前进程时间片剩余值减 1，用尽则引发调度（C 正确）；时间片大小与响应时间、系统开销、就绪进程数量等有关（D 正确）。故选 B。

（返回题目）

28. （2017）与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A．仅I、III　　B．仅I、IV

C．仅II、III　　D．仅I、III、IV

【答案】D

【解析】多道程序系统让多道程序并发执行，CPU 与 I/O 设备可同时工作，故 CPU 利用率高（I）、系统吞吐量大（III）、I/O 设备利用率高（IV）都成立。

II 错：多道程序需要保存和恢复现场、切换进程、做存储保护和资源分配，系统开销比单道系统更大，不是更小。故选 D。

（返回题目）

29. （2017）下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I. 对磁盘进行分区

II. 建立文件系统的根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数

IV. 对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A．仅II　　B．仅II、IV

C．仅III、IV　　D．仅I、II、IV

【答案】B

【解析】逻辑格式化（建立文件系统）要做的是：建立文件系统根目录，初始化记录空闲磁盘块信息的数据结构（位示图、FAT 或成组链接法的成组链块）。

对磁盘分区、确定扇区校验码所占位数属于低级（物理）格式化的工作。故正确的是 II 和 IV，选 B。

（返回题目）

30. （2017）某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A．5　　B．9

C．12　　D．20

【答案】D

【解析】权限要按“用户类别 × 访问权限”的组合来描述：4 类用户、每类 5 种权限，若为每类用户的每种权限各设 1 位，共需 4×5 = 20 位。

也可以理解为每类用户用 5 位表示其拥有的权限，4 类共 20 位。故选 D。

（返回题目）

31. （2017）若文件f1 的硬链接为f2，两个进程分别打开f1 和f2，获得对应的文件描述符为fd1 和fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I. f1 和f2 的读写指针位置保持相同

II. f1 和f2 共享同一个内存索引结点

III. fd1 和fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A．仅III　　B．仅II、III

C．仅I、II　　D．I、II 和III

【答案】B

【解析】I 错误：f1、f2 是两个不同的打开文件，各有自己的文件描述符和文件表中各自的读写指针，位置互不影响。

II 正确：硬链接使多个目录项指向同一个索引结点，两个进程打开的是同一索引结点（共享同一内存索引结点副本）。

III 正确：每次 open 都在用户打开文件表中占一项，fd1、fd2 各自指向不同的表项，只是这些表项最终指向同一索引结点。

故选 B（II、III）。

（返回题目）

32. （2017）系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求

②初始化DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区

④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．③→①→②→④　　B．②→③→①→④

C．②→①→③→④　　D．①→②→④→③

【答案】B

【解析】DMA 方式读磁盘的过程是：先由 CPU 初始化 DMA 控制器（设置内存地址、传送长度、方向）并启动磁盘（②），磁盘把数据块经 DMA 直接写入内存缓冲区（③），传送完成后 DMA 控制器向 CPU 发中断请求（①），CPU 执行 DMA 结束中断服务程序做善后处理（④）。

顺序为 ②→③→①→④，选 B。

（返回题目）

33. （2017）假设OSI 参考模型的应用层欲发送400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU 时均引入20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

A．80%　　B．83%

C．87%　　D．91%

【答案】A

【解析】数据从应用层向下逐层封装。除物理层和应用层外，中间有表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层共 5 层，每层加 20B 首部，共加 100B。

应用层 400B 数据最终发送 400+100 = 500B，效率为 400/500 = 80%，选 A。

（返回题目）

34. （2017）若信道在无噪声情况下的极限数据传输速率不小于信噪比为30dB 条件下的极限数据传输速率，则信号状态数至少是_____。

A．4　　B．8

C．16　　D．32

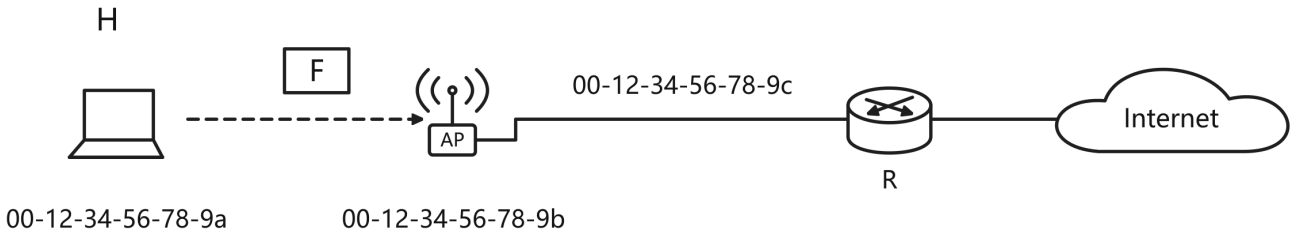
【答案】D

【解析】30dB 的信噪比对应 S/N = 1000。按香农定理，极限速率 $C = W\cdot\log_2(1+S/N) = W\cdot\log_2 1001 \approx 9.97W$。

无噪声时按奈奎斯特定理，极限速率 $= 2W\cdot\log_2 V$。要求 $2W\cdot\log_2 V \geq 9.97W$，即 $\log_2 V \geq 4.98$，$V \geq 31.4$，故信号状态数至少为 32，选 D。

（返回题目）

35. （2017）在下图所示的网络中，若主机H 发送一个封装访问Internet 的IP 分组的IEEE 802.11 数据帧F，则帧F 的地址1、地址2 和地址3 分别是_____。



A．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c　　B．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c

C．00-12-34-56-78-9b，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9a　　D．00-12-34-56-78-9a，00-12-34-56-78-9c，00-12-34-56-78-9b

【答案】B

【解析】802.11 数据帧在无线链路上有三个地址：地址 1 是接收端的 MAC，地址 2 是发送端的 MAC，地址 3 是该帧最终要到达的有线网侧目的 MAC（这里是路由器 R 的 MAC）。

H 经 AP 访问 Internet 时，帧由 H 发出、先由 AP 接收，故地址 1 = AP 的 MAC（00-12-34-56-78-9b），地址 2 = H 的 MAC（00-12-34-56-78-9a），地址 3 = R 的 MAC（00-12-34-56-78-9c）。

故选 B。

（返回题目）

36. （2017）下列IP 地址中，只能作为IP 分组的源IP 地址但不能作为目的IP 地址的是_____。

A．0.0.0.0　　B．127.0.0.1
C．200.10.10.3　　D．255.255.255.255

【答案】A

【解析】0.0.0.0 表示“本机、地址未知”，只能在主机还不知道自己地址（如 DHCP 请求）时作源地址，不能作为目的地址。
127.0.0.1 是本机回环地址，可作目的；200.10.10.3 是普通主机地址；255.255.255.255 是受限广播地址，常作目的（本网广播）。故选 A。

（返回题目）

37. （2017）直接封装RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是_____。

A．TCP、UDP、IP　　B．TCP、IP、UDP
C．UDP、TCP、IP　　D．UDP、IP、TCP

【答案】D

【解析】RIP 是应用层协议，报文用 UDP 用户数据报封装（端口 520）。
OSPF 直接封装在 IP 数据报中（协议号 89），属于网络层协议。
BGP 是应用层协议，用 TCP 连接（端口 179）传输。故依次为 UDP、IP、TCP，选 D。

（返回题目）

38. （2017）若将网络21.3.0.0/16 划分为128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大IP 地址个数是_____。

A．254　　B．256
C．510　　D．512

【答案】C

【解析】21.3.0.0/16 要划分成 $128 = 2^7$ 个等长子网，需向主机号借 7 位作子网号，主机号剩下 $32-16-7 = 9$ 位。
每个子网可分配的最大 IP 地址数为 $2^9-2 = 510$（除去子网网络地址和广播地址），选 C。

（返回题目）

39. （2017）若甲向乙发起一个TCP 连接，最大段长MSS = 1KB，RTT = 5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是_____。

A．25ms　　B．30ms
C．160ms　　D．165ms

【答案】A

【解析】连接建立后进入慢开始，拥塞窗口按 RTT 翻倍：1KB、2KB、4KB、8KB、16KB、32KB。
经 5 个 RTT 拥塞窗口达到 32KB（接收缓存 64KB，不会提前限制发送窗口），每个 RTT 为 5ms，故至少需 5×5ms = 25ms，选 A。

（返回题目）

40. （2017）下列关于FTP 协议的叙述中，错误的是_____。

A．数据连接在每次数据传输完毕后就关闭　　B．控制连接在整个会话期间保持打开状态
C．服务器与客户端的TCP 20 端口建立数据连接　　D．客户端与服务器的TCP 21 端口建立控制连接

【答案】C

【解析】FTP 用两条 TCP 连接：控制连接在整个会话期间保持打开（B 正确），由客户端连接服务器的 21 端口（D 正确）；数据连接每传完一个文件就关闭（A 正确）。
数据连接的服务器端口在主动方式下才是 20，被动方式下由服务器随机选定；而客户端一侧始终使用随机端口，不会用 20 端口。C 的说法错误，故选 C。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

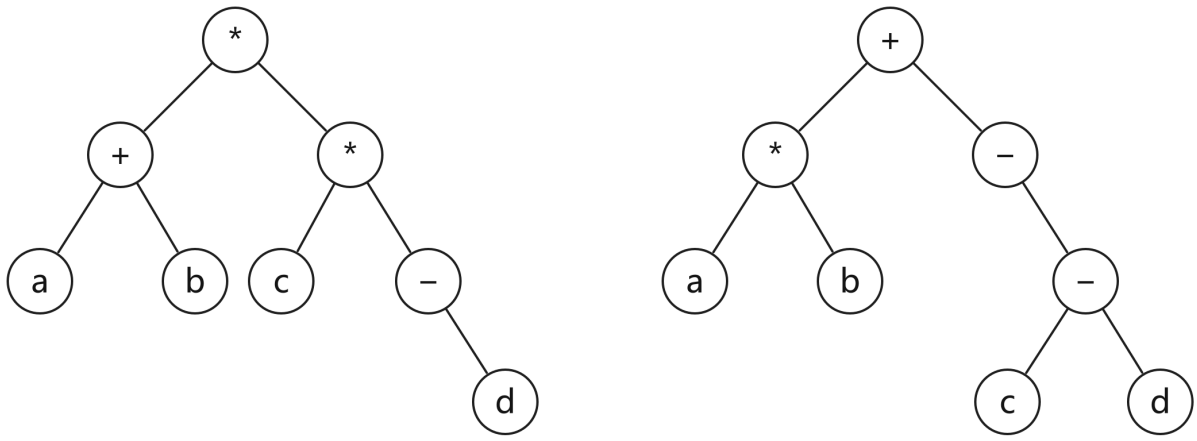
41. （2017）（15 分）请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。例如，当下列两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为(a+b)*(c*(-d))和(a*b)+(-(c-d))。

```
typedef struct node{
    char data[10];      //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
}BTree;
```

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C 或C++语言描述算法，关键之处给出注释。



【答案】见解析

【解析】（1）算法的基本设计思想

表达式树的中序序列（左子树、根、右子树）加上必要的括号，就是与原表达式等价的中缀表达式，因此只需改造二叉树的中序遍历。

括号的添加规则：根结点（最外层）和叶结点（操作数）都不加括号；其余每个分支结点，在遍历其左子树之前输出左括号，遍历完右子树之后输出右括号。这样每个子表达式恰有一对括号，既保证运算次序正确，又不会产生多余括号。

例如 (a+b)*(c*(-d))：根 * 不加深括号；其左孩子 + 在下一层加括号得 (a+b)；右孩子 * 在下一层加括号，其中的 - 再深一层加括号得 (-d)，于是右子树输出为 (c*(-d))，整个表达式为 (a+b)*(c*(-d))。

（2）算法实现

```
void BTreeToE(BTree *root){
   BtreeToExp(root, 1);          // 根所在层为第 1 层
}

void BtreeToExp(BTree *root, int deep){
   if(root == NULL) return;                  // 空结点返回
   else if(root->left == NULL && root->right == NULL)
      printf("%s", root->data);              // 叶结点：输出操作数，不加括号
   else{
      if(deep > 1) printf("(");              // 有子表达式则加一层左括号
      BtreeToExp(root->left, deep + 1);
      printf("%s", root->data);              // 输出操作符
      BtreeToExp(root->right, deep + 1);
      if(deep > 1) printf(")");              // 子表达式结束，补右括号
   }
}
```

（3）复杂度

每个结点只访问一次，时间 $O(n)$；递归深度等于树高 h，空间 $O(h)$，最坏（单支树）为 $O(n)$。

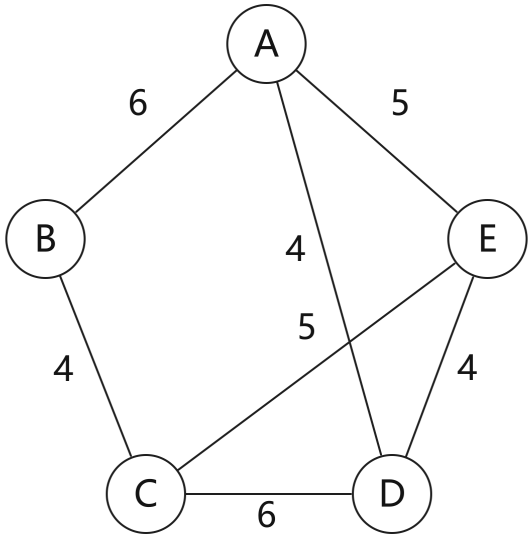
（返回题目）

42. （2017）（8 分）使用Prim（普里姆）算法求带权连通图的最小（代价）生成树（MST）。请回答下列问题。

（1）对下列图G，从顶点A 开始求G 的MST，依次给出按算法选出的边。

（2）图G 的MST 是唯一的吗？

（3）对任意的带权连通图，满足什么条件时，其MST 是唯一的？



【答案】见解析

【解析】（1）依次选出的边为 (A,D)、(D,E)、(C,E)、(B,C)。

Prim 算法从顶点 A 出发，每次在“一端已在树中、另一端在树外”的边中选权值最小的一条加入：

第 1 步，树中只有 A，候选边为 (A,B)、(A,D)、(A,E)，选 (A,D)；

第 2 步，树中为 A、D，候选边为 (A,B)、(A,E)、(D,E)、(C,D)，选 (D,E)；

第 3 步，树中为 A、D、E，候选边为 (A,B)、(C,D)、(C,E)，选 (C,E)；

第 4 步，树中为 A、D、E、C，候选边为 (A,B)、(B,C)，选 (B,C)。

4 条边把 5 个顶点全部连通且无环，即为图 G 的最小生成树。

（2）图 G 的 MST 是唯一的。

上述 MST 恰好由图中权值最小的 4 条边组成，其余各边的权值都比这 4 条边大，任何替换都会使总代价增大，因此不存在另一棵总代价相同的生成树。

（3）充分条件：带权连通图中任意一个环上各条边的权值互不相同（更强的一个充分条件是所有边的权值互不相同）。此时每棵 MST 的选边被唯一确定，故 MST 唯一。

（返回题目）

43. （2017）（13 分）已知 $f(n)=\sum_{i=0}^{n}2^i=2^{n+1}-1=\underbrace{11\cdots1}_{n+1\text{位}}\text{B}$，计算 $f(n)$ 的C 语言函数 f1 如下：

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

将f1 中的int 都改为float，可得到计算 $f(n)$ 的另一个函数f2。假设unsigned 和int 型数据都占32 位，float 采用IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。

（1）当n = 0 时，f1 会出现死循环，为什么？若将f1 中的变量i 和n 都定义为int 型，则f1 是否还会出现死循环？为什么？

（2）f1(23)和f2(23)的返回值是否相等？机器数各是什么（用十六进制表示）？

（3）f1(24)和f2(24)的返回值分别为33 554 431 和33 554 432.0，为什么不相等？

（4）f(31) = $2^{32}-1$，而f1(31)的返回值却为 −1，为什么？若使f1(n)的返回值与f(n)相等，则最大的n 是多少？

（5）f2(127)的机器数为7F80 0000H，对应的值是什么？若使f2(n)的结果不溢出，则最大的n 是多少？若使f2(n)的结果精确（无舍入），则最大的n 是多少？

【答案】见解析

【解析】函数 f1 用 32 位 int/unsigned 计算 $f(n)=2^{n+1}-1$，f2 只是把 int 换成 float（IEEE 754 单精度，1 位符号、8 位阶码、23 位尾数，有效位 24 位）。

（1）n = 0 时会出现死循环。

条件 i <= n−1 中 i、n 都是 unsigned，n−1 = 0−1 的机器数为全 1，即 $2^{32}-1$（unsigned 能表示的最大数），条件恒真，i 一直自增，故死循环。

若把 i 和 n 都改为 int，则不出现死循环。因为此时 i <= n−1 是带符号比较，n = 0 时 n−1 = −1，i = 0 时 0 <= −1 为假，循环一次都不执行，f1 直接返回 sum = 1。

（2）f1(23) 与 f2(23) 返回值相等。

$f(23)=2^{24}-1$，二进制为 24 个 1，int 占 32 位不溢出；float 的 23 位尾数（加隐含的 1）能表示 24 位有效数，正好精确表示。

f1(23) 的机器数为 00FF FFFFH（24 个 1）；f2(23) 的机器数为 4B7F FFFFH：符号位 0，阶码 23+127 = 150 = 1001 0110B，尾数全 1。

（3）f1(24) = $2^{25}-1$ = 33554431，二进制是 25 个 1，而 float 只有 24 位有效位，25 位有效数必须舍入。按就近舍入（末位为 1、“0 舍 1 入”）后阶码加 1、尾数变全 0，结果变为 2^{25} = 33554432，比 f1(24) 大 1。

（4）f1(31) 的返回值为 −1，使 f1(n) 与 f(n) 相等的最大 n 为 30。

$f(31)=2^{32}-1$，机器数是 32 个 1，按 int 型解释恰为 −1，已经溢出。

int 型最大正数为 $2^{31}-1$，要求 $2^{n+1}-1 \leq 2^{31}-1$，即 n+1 ≤ 31，故 n 最大取 30。

（5）f2(127) 的值为 +∞。

IEEE 754 规定阶码全 1、尾数全 0 表示无穷大，机器数 7F80 0000H 正对应 +∞：

$f(127)=2^{128}-1$ 已超出单精度可表示的最大范围，上溢后按标准变为 +∞。

使 f2 结果不溢出的最大 n 为 126：$f(126)=2^{127}-1=1.1...1\times 2^{127}$，阶码 127+126 = 253，尾数舍入后阶码进位为 254，恰是单精度最大阶码（最大规格化数约 3.4×10^{38}）。

使 f2 结果精确的最大 n 为 23：n = 23 时 $f(n)$ 为 24 个 1，正好 24 位有效位，无需舍入。

（返回题目）

44. （2017）（10 分）在按字节编址的计算机M 上，题43 中f1 的部分源程序（阴影部分）与对应的机器级代码（包括指令的虚拟地址）如下图所示。

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020        55              push ebp
        …
        for(unsigned i =0; i<=n-1;i++)
        …
20      0040105E        39 4D F4        cmp dword ptr[ebp-0Ch], ecx
        …
        { power *= 2;
23      00401066        D1 E2           shl edx,1
        …
        return sum;
35      0040107F        C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

（1）计算机M 是RISC 还是CISC？为什么？

（2）f1 的机器指令代码共占多少字节？要求给出计算过程。

（3）第20 条指令cmp 通过i 减n−1 实现对i 和n−1 的比较。执行f1(0)过程中，当i = 0 时，cmp 指令执行后，进/借位标志CF 的内容是什么？要求给出计算过程。

（4）第23 条指令shl 通过左移操作实现了power*2 运算，在f2 中能否也用shl 指令实现power*2？为什么？

【答案】见解析

【解析】（1）M 是 CISC。

从机器级代码看，各条指令长度不等：push ebp 为 55 共 1 字节，cmp 为 39 4D F4 共 3 字节，shl 为 D1 E2 共 2 字节，ret 为 C3 共 1 字节，且指令格式、寻址方式多样，这不符合 RISC“指令定长、格式规整”的特点。

（2）f1 的机器指令代码共占 96 字节。

代码从第一条指令 push ebp（虚拟地址 00401020H）开始，到最后一条指令 ret（虚拟地址 0040107FH）结束，按字节编址时长度 = 0040107FH − 00401020H + 1 = 60H = 96 字节。

（3）CF = 1。

第 20 条指令 cmp 执行 [ebp−0Ch] − ecx，即 i − (n−1)。执行 f1(0) 时 n = 0，n−1 的机器数为 FFFF FFFFH，i = 0，于是做 0000 0000H − FFFF FFFFH：机器把减法实现为“加补码”，即 0000

0000H + 0000 0000H + 1 = 0000 0001H，最高位没有产生进位，故进位输出 C = 0，借位标志 CF = C ⊕ 1 = 1。

从无符号数角度看，0 减 FFFF FFFFH 不够减，产生借位，CF = 1。

（4）f2 中不能用 shl 指令实现 power×2。

shl 是把整个机器数（包括符号位、阶码和尾数）作为一个整体左移，低位补 0；而 float 型变量 power 的机器数包含阶码部分，整体左移会同时改变阶码和尾数，符号位还可能被移出，并不等于把数值乘 2。

浮点数乘 2 应当只把阶码加 1（尾数不变），并且要做上溢检查，需用浮点乘法指令完成。

（返回题目）

45. （2017）（7 分）假定题44 给出的计算机M 采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

请针对题43 的函数f1 和题44 中的机器指令代码，回答下列问题。

（1）函数f1 的机器指令代码占多少页？

（2）取第1 条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0 开始）？

（3）M 的I/O 采用中断控制方式。若进程P 在调用f1 之前通过scanf()获取n 的值，则在执行scanf()的过程中，进程P 的状态会如何变化？CPU 是否会进入内核态？

【答案】见解析

【解析】（1）函数 f1 的机器指令代码只占 1 页。

f1 的代码从 00401020H 到 0040107FH，长度 96B，且所有指令虚拟地址的高 20 位都是 00401H，页内偏移落在 020H～07FH 之间，没有跨页，故只占用 1 页（页大小 $2^{12}=4\text{KB}$）。

（2）取第 1 条指令 push ebp（虚拟地址 00401020H）时，把虚拟地址按 10 位 + 10 位 + 12 位拆分：页目录号 = 0000000001B = 1，页表索引 = 0000000001B = 1，页内偏移 = 020H。

故地址变换时访问页目录表中编号为 1 的表项（页目录号 1，编号从 0 开始），再访问对应页表中编号为 1 的表项（页表索引 1）。

（3）执行 scanf() 时，进程 P 因等待键盘输入而从执行态变为阻塞态；输入结束、设备发中断后，P 被中断处理程序唤醒，由阻塞态变为就绪态；调度程序选中 P 后，P 由就绪态变为运行态。

CPU 会进入内核态：scanf 是系统调用（库函数最终通过系统调用/陷入指令进入内核），由内核完成 I/O 请求的发起与中断处理。

（返回题目）

46. （2017）（8 分）某进程中有3 个并发执行的线程thread1、thread2 和thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
    float a;
    float b;
} cnum;
cnum x, y, z;   //全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q )
{
    cnum s;
    s.a = p.a + q.a;
    s.b = p.b + q.b;
    return s;
}
```

```
thread1
{
    cnum w;
    w = add( x, y );
    …
}

thread2
{
    cnum w;
    w = add( y, z );
    …
}
```

```
thread3
{
    cnum w;
    w.a = 1;
    w.b = 1;
    z = add( z, w );
    y = add( y, w );
    …
}
```

请添加必要的信号量和P、V(或wait()、signal())操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

【答案】见解析

【解析】先分析各线程对共享变量的访问关系：若两个线程对同一变量“一读一写”或“都写”，就构成互斥关系，每一个互斥关系用一个信号量控制；若都是读，则可并发执行。

x：只有 thread1 使用，不共享；

y：thread1 读、thread2 读、thread3 写，故 thread3 与 thread1、thread2 均互斥，而 thread1、thread2 可同时读；

z：thread2 读、thread3 写，二者互斥。

因此设置 3 个互斥信号量：

```
semaphore mutex_y1 = 1;  // 用于 thread1 与 thread3 对 y 的互斥访问
semaphore mutex_y2 = 1;  // 用于 thread2 与 thread3 对 y 的互斥访问
semaphore mutex_z  = 1;  // 用于 thread2 与 thread3 对 z 的互斥访问

thread1 {
   cnum w;
   wait(mutex_y1);
```

```
    w = add(x, y);
    signal(mutex_y1);
    …
}

thread2 {
    cnum w;
    wait(mutex_y2);
    wait(mutex_z);
    w = add(y, z);
    signal(mutex_z);
    signal(mutex_y2);
    …
}

thread3 {
    cnum w;
    w.a = 1; w.b = 1;
    wait(mutex_z);
    z = add(z, w);
    signal(mutex_z);
    wait(mutex_y1);
    wait(mutex_y2);
    y = add(y, w);
    signal(mutex_y1);
    signal(mutex_y2);
    …
}
```

说明：thread1 与 thread2 只读 y，二者可同时进行 add(x,y)、add(y,z) 的读操作，最大限度并发；thread3 写 y 时必须等两个读线程都退出临界区，故它要同时申请 mutex_y1 和 mutex_y2；对 z 的读写只在 thread2 与 thread3 之间互斥，用 mutex_z 即可。

若只用一个互斥信号量把整个 add 都串行化，虽然正确，但并发度明显降低，不符合“最大限度并发执行”的要求。

（返回题目）

47. （2017）（9 分）甲乙双方均采用后退N 帧协议(GBN)进行持续的双向数据传输，且双方始终采用捎带确认，帧长均为1000B。$S_{x,y}$ 和 $R_{x,y}$ 分别表示甲方和乙方发送的数据帧，其中 x 是发送序号，y 是确认序号（表示希望接收对方的下一帧序号）；数据帧的发送序号和确认序号字段均为3 比特。信道传输速率为100Mbps，RTT = 0.96ms。下图给出了甲方发送数据帧和接收数据帧的两种场景，其中 t_0 为初始时刻，此时甲方的发送和确认序号均为0，t_1 时刻甲方有足够多的数据待发送。

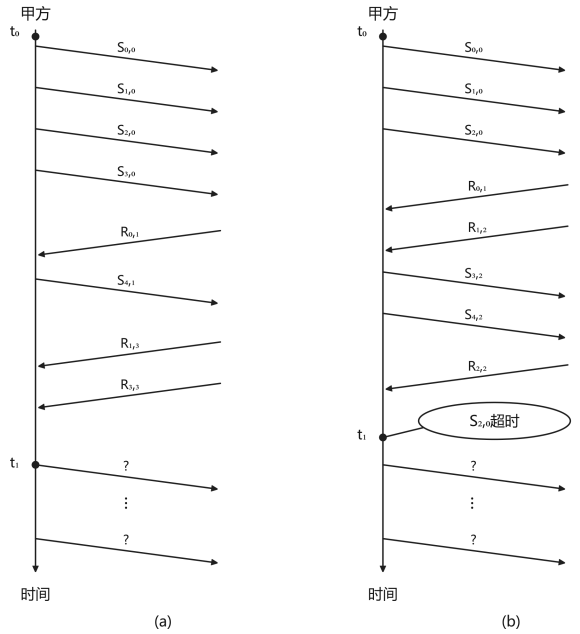
请回答下列问题。

（1）对于图（a），t_0 时刻到 t_1 时刻期间，甲方可以断定乙方已正确接收的数据帧数是多少？正确接收的是哪几个帧？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（2）对于图（a），从 t_1 时刻起，甲方在不出现超时且未收到乙方新的数据帧之前，最多还可以发送多少个数据帧？其中第一个帧和最后一个帧分别是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（3）对于图（b），从 t_1 时刻起，甲方在不出现新的超时且未收到乙方新的数据帧之前，需要重发多少个数据帧？重发的第一个帧是哪个？（请用 $S_{x,y}$ 形式给出。）

（4）甲方可以达到的最大信道利用率是多少？



【答案】见解析

【解析】GBN（后退 N 帧）采用累积确认，确认号 y 表示“希望接收对方的下一帧序号”，说明序号 y−1 及其之前的帧都已正确收到。序号 3 位共 8 个序号，GBN 的发送窗口最大为 $2^3-1=7$。

（1）t_0 到 t_1 期间，甲方可以断定乙方已正确接收了 3 个数据帧：$S_{0,0}$、$S_{1,0}$、$S_{2,0}$。

理由是乙方发来的帧 $R_{3,3}$ 的确认号为 3，表示期望甲发送序号 3 的帧，即乙已按序收到序号 0、1、2 三帧。甲方发送的这三帧确认号均为 0，说明此时甲还未收到乙的数据帧。

（2）从 t_1 起，在不超时、未收到乙新帧的情况下，甲方最多还能发送 5 个数据帧，第一个是 $S_{5,2}$，最后一个是 $S_{1,2}$。

发送窗口为 7，而 t_1 后甲已发出 $S_{3,0}$、$S_{4,1}$ 两帧（尚未被确认），窗口内还剩 7−2 = 5 个空位；序号按模 8 依次为 5、6、7、0、1，而甲此时已收到乙的序号 0、1 两帧，故确认号填 2。

（3）图（b）中 $S_{2,0}$ 超时，甲方需要重发 3 个数据帧，重发的第一个帧是 $S_{2,3}$。

GBN 的接收方只按序接收，一旦某帧超时，该帧及其后已发出而未被确认的帧（$S_{2,0}$、$S_{3,0}$、$S_{4,1}$）都要重发，共 3 帧；此时甲已收到乙的数据帧 $R_{2,3}$（乙已发到序号 2），故确认号应填 3。

（4）最大信道利用率为 50%。

帧长 1000B，发送一帧的时间 T_d = 8×1000/100Mbps = 0.08ms；采用捎带确认，确认帧的发送时间 $T_a = T_d$ = 0.08ms；RTT = 0.96ms，发送窗口 N = 7。

$U = N{\cdot}T_d \,/\, (T_d + RTT + T_a)$ = 7×0.08/(0.08+0.96+0.08) = 0.56/1.12 = 50%。

（返回题目）